

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Facultad de Matemáticas – Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías

Mérida, Yucatán, México

Asignatura: Inteligencia Artificial**Profesor:** Dr. Víctor Uc Cetina**Ejercicio 1: Búsqueda Informada****Fecha de entrega:** 11 de septiembre de 2026

1. Introducción

El objetivo de este ejercicio es comparar diferentes algoritmos de búsqueda informada aplicados al mapa de Rumanía. Los algoritmos son los siguientes:

- greedy search;
- A* search;

Los resultados son deterministas y las dos ciudades elegidas para encontrar el camino deben ser las mismas para cada algoritmo.

2. Resultados de las ejecuciones

He elegido las ciudades Fagaras y Mehadia para este ejercicio. Observamos que los dos algoritmos logran encontrar el mismo camino con éxito.

A continuación se presenta una tabla comparativa de las rutas seguidas, la profundidad, el coste total en kilómetros y el número de nodos explorados para cada algoritmo:

Cuadro 1: Comparación de algoritmos de búsqueda informada: Fagaras → Mehadia

Algoritmo	Camino (Path)	Depth	Cost (km)	Expanded	Heurística
Greedy best-first	Fagaras → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Craiova → Drobeta → Mehadia	5	520	5	Distancia eucli
A*	Fagaras → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Craiova → Drobeta → Mehadia	5	520	13	Distancia eucli

3. Análisis

ambos algoritmos devolvieron exactamente el mismo camino: Fagaras → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Craiova → Drobeta → Mehadia (520 km)

Esto ocurre porque, en esta instancia particular, la heurística $h(n)$ está muy bien correlacionada con el costo real restante: en cada ciudad del camino, la opción con menor $h(n)$ coincide también con la opción que conduce al camino óptimo en kilómetros. Es decir, "lo que parece más cercano" según h resulta ser efectivamente el camino correcto en este caso.

Sin embargo, esta coincidencia no está garantizada en general: Greedy solo considera $h(n)$ e ignora el costo acumulado $g(n)$, por lo que en otras instancias (por ejemplo, Arad $\rightarrow$ Bucharest, donde Greedy elige Fagaras por tener menor h y termina pagando 450 km en vez de los 418 km óptimos de A^*) puede desviarse del camino óptimo. En nuestro caso, Greedy tuvo la fortuna de que su elección local coincidiera con la elección globalmente óptima.

Se utilizó la heurística de distancia euclidiana, no la tabla AIMA de distancias en línea recta. Esto se debe a que el destino elegido (Mehadia) no es Bucharest: el programa calcula automáticamente $h(n)$ como la distancia euclidiana entre las coordenadas de cada ciudad y las coordenadas de Mehadia en el mapa, tal como confirma la salida de 02heuristics.py ("Heuristic: Euclidean distance to Mehadia"). Esta heurística es admisible, ya que nunca sobreestima el costo real de la carretera entre dos ciudades.

Cuadro 2: Heurística $h(n)$: distancia euclidiana hacia Mehadia

Ciudad	$h(n)$
Mehadia (objetivo)	0
Drobeta	40
Lugoj	40
Rimnicu Vilcea	96
Craiova	99
Timisoara	103
Sibiu	124
Pitesti	155
Arad	171
Fagaras (inicio)	176
Zerind	201
Giurgiu	218
Bucharest	232
Oradea	235
Urziceni	288
Neamt	310
Iasi	348
Vaslui	357
Hirsova	366
Eforie	397

Observando la tabla de valores g , h y f a lo largo del camino, se aprecia que $f(n)$ crece de manera estrictamente monótona: $176 \rightarrow 223 \rightarrow 275 \rightarrow 424 \rightarrow 485 \rightarrow 520$. En ningún punto del camino f disminuye respecto al nodo anterior. Este comportamiento es precisamente la firma de una heurística **consistente** (también llamada monótona): para cualquier arista (n, n') del grafo, se cumple que $h(n) \leq \text{costo}(n \rightarrow n') + h(n')$, lo cual garantiza que $f(n') = g(n') + h(n') \geq f(n)$ siempre.

Esta propiedad tiene una consecuencia práctica importante para A^* : cuando la heurística es consistente, el primer camino que A^* encuentra hacia un nodo ya es el más corto posible hacia ese nodo, por lo que el algoritmo nunca necesita reabrir ni recalcular un nodo previamente

expandido. Esto explica también por qué, a pesar de expandir más nodos que Greedy (13 frente a 5), A* mantiene garantía de optimalidad: su exploración adicional no es desperdiciada, sino que sirve para verificar — de forma sistemática y sin retrocesos — que ningún otro nodo de la frontera pueda ofrecer un camino más barato antes de aceptar la solución final.

Cuadro 3: Valores de g , h y f a lo largo del camino (idéntico para Greedy y A*)

Ciudad	g	h	f
Fagaras	0	176	176
Sibiu	99	124	223
Rimnicu Vilcea	179	96	275
Craiova	325	99	424
Drobeta	445	40	485
Mehadia	520	0	520

Greedy, al decidir qué ciudad expandir después de Sibiu, compara únicamente los valores de $h(n)$ de las ciudades vecinas no visitadas. Rimnicu Vilcea tiene $h=96$, un valor bajo que indica cercanía aparente al objetivo, por lo que Greedy la elige sin considerar que ya lleva acumulados 99 km de costo real (g).

A*, en cambio, calcula $f(n) = g(n) + h(n)$ para tomar la misma decisión: $f(\text{Rimnicu Vilcea}) = 179 + 96 = 275$. A* no elige simplemente la ciudad con menor h , sino la que minimiza el costo total estimado del camino completo (lo ya recorrido más lo estimado por recorrer). En este caso, ambos criterios llevan a la misma ciudad, pero el razonamiento es distinto: Greedy actúa "miope" (solo mira hacia adelante), mientras que A* pondera también el esfuerzo ya invertido.

Esta diferencia de criterio explica también por qué A* expandió más nodos (13) que Greedy (5): A* necesita verificar que ningún otro nodo en la frontera tenga un $f(n)$ menor antes de aceptar la solución como óptima, mientras que Greedy se conforma con seguir el camino que "parece" más corto, sin verificar alternativas.

4. Subgrafo relevante

Gráfico de las ciudades que aparecen en las rutas obtenidas:

1	Fagaras	--99--	Sibiu	--80--	Rimnicu Vilcea	--146--	Craiova	--120--	
			Drobeta	--75--	Mehadia				
2	$h=176$		$h=124$		$h=96$		$h=99$		$h=40$
		$h=0$							

5. Evidencias

```

Heuristic: Euclidean distance to Mehadia (map coordinates)

h(n)  city
    0  Mehadia  <- goal
   40  Drobeta
   40  Lugoj
   96  Rimnicu Vilcea
   99  Craiova
  103  Timisoara
  124  Sibiu
  155  Pitesti
  171  Arad
  176  Fagaras  <- start
  201  Zerind
  218  Giurgiu
  232  Bucharest
  235  Oradea
  288  Urziceni
  310  Neamt
  348  Iasi
  357  Vaslui
  366  Hirsova
  397  Eforie

```

Figura 1: Heuristic from Fagaras to Mehadia

```

Algorithm: Greedy best-first search
Problem:  Fagaras → Mehadia
Heuristic: Euclidean distance to Mehadia (map coordinates)
Status:   success
Path:     Fagaras → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Craiova → Drobeta → Mehadia
Depth:    5 roads
Cost:     520 km

city      g      h      f
Fagaras   0      176    176
Sibiu     99     124    223
Rimnicu Vilcea 179    96    275
Craiova   325    99    424
Drobeta   445    40    485
Mehadia   520     0    520

Expanded: 5 nodes
Generated: 15 nodes
Frontier: max size 5

```

Figura 2: Greedy

```

Algorithm: A* search
Problem:  Fagaras → Mehadia
Heuristic: Euclidean distance to Mehadia (map coordinates)
Status:   success
Path:     Fagaras → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Craiova → Drobeta → Mehadia
Depth:    5 roads
Cost:     520 km

city      g      h      f
Fagaras   0      176    176
Sibiu     99     124    223
Rimnicu Vilcea 179    96    275
Craiova   325    99    424
Drobeta   445    40    485
Mehadia   520     0    520

Expanded: 13 nodes
Generated: 34 nodes
Frontier: max size 6

```

Figura 3: A*